भोजन पकाने की विधियाँ

Methods of Cooking

भोजन पकाना (Cooking) नियंत्रित ऊष्मा के प्रयोग से खाद्य पदार्थों में आवश्यक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। इससे बनावट, स्वाद, सुगंध, रंग, पाचनशीलता और कई पदार्थों की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।

हर विधि का माध्यम, ताप, समय और उपयोग अलग होता है। उबालने में जल, भाप में पकाने में जलवाष्प और तलने में गरम वसा का उपयोग होता है। ओवन, ग्रिल और माइक्रोवेव में ऊष्मा पहुँचने का तरीका भी अलग होता है।

विधि चयन के मुख्य आधार (Key Factors in Method Selection)

आधार	क्या देखना चाहिए?
माध्यम	जल, भाप, वसा, गरम हवा या अन्य ऊर्जा स्रोत
ऊष्मा-संचरण (Heat Transfer)	चालन, संवहन, विकिरण या माइक्रोवेव ऊर्जा
उद्देश्य	नरम करना, पकाना, रंग विकसित करना या दोबारा गरम करना
नियंत्रण	खाद्य पदार्थ, मात्रा, ताप और समय
परिणाम	पाचनशीलता, पोषण संरक्षण और स्वीकार्यता

विधि और उपकरण (Methods and Appliances)

एक उपकरण से कई विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। तवे पर रोटी सेंकना और तेल में पराठा बनाना अलग विधियाँ हैं। उपकरण का नाम और पकाने की विधि हमेशा एक ही बात नहीं होते।

> उपयुक्त पकाना भोजन को उपयोगी बनाता है। अनावश्यक अधिक ताप, अधिक समय या पकाने का जल फेंकना कुछ पोषक तत्त्वों का योगदान घटा सकता है।

1. पकाने का अर्थ और उद्देश्य

Meaning and Objectives of Cooking

पकाने में खाद्य पदार्थ को उपयुक्त ऊष्मा देकर अपेक्षित परिवर्तन किया जाता है। धोना, काटना और भिगोना तैयारी की प्रक्रियाएँ हैं; इनमें अनिवार्य रूप से पकाना शामिल नहीं होता।

उद्देश्य	उदाहरण
कोमलता	दाल और चावल का नरम होना
पाचनशीलता (Digestibility)	स्टार्च तथा कुछ प्रोटीन की उपलब्धता में सुधार
स्वीकार्यता	स्वाद, सुगंध और बनावट विकसित होना
विविधता	एक पदार्थ से अनेक व्यंजन बनना
खाद्य सुरक्षा (Food Safety)	उपयुक्त ऊष्मा से अनेक सूक्ष्मजीवों का कम होना
कुछ अवांछित घटकों में कमी	दालों के कुछ ऊष्मा-संवेदी घटकों का प्रभाव घटना

लाभ और परिवर्तन (Benefits and Changes)

पकाने से केवल हानि नहीं होती। खाद्य संरचना टूटने और पाचनशीलता (Digestibility) बढ़ने से कुछ घटकों की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। साथ ही कुछ विटामिन घट सकते हैं।

पकना और गरम होना (Cooking and Reheating)

पहले से पके भोजन को गरम करना तथा कच्चे पदार्थ में पूरा पकने का परिवर्तन लाना अलग उद्देश्यों वाली प्रक्रियाएँ हैं।

> पकाने का परिणाम पदार्थ, विधि और वास्तविक ताप-समय पर निर्भर करता है। सभी खाद्य पदार्थों में एक जैसा परिवर्तन नहीं होता।

2. विधि चुनने के आधार

Choosing a Cooking Method

पकाने की विधि खाद्य पदार्थ की प्रकृति, अपेक्षित व्यंजन और उपलब्ध साधनों के अनुसार चुनी जाती है।

आधार	प्रभाव
कठोरता	कठोर दाल या अनाज को पर्याप्त जल और समय चाहिए
नाजुक बनावट	कोमल पदार्थ के लिए हल्की विधि उपयुक्त हो सकती है
आकार और मोटाई	अंदर तक ऊष्मा पहुँचने का समय बदलता है
वांछित रंग	सतह का भूरापन शुष्क विधियों में अधिक विकसित हो सकता है
पोषण संरक्षण	जल, समय और ताप का नियंत्रण
संसाधन	ईंधन, उपकरण, समय और कौशल

पदार्थ का रूप

साबुत चना और चने की दाल का पकने का समय समान नहीं होगा। मोटा टुकड़ा तथा पतला टुकड़ा भी अलग समय लेते हैं।

पूरा व्यंजन

तलने से कुरकुरापन और वसा का योगदान बढ़ सकता है। भाप में पकाने से नम और कोमल बनावट बन सकती है। अपेक्षित परिणाम के अनुसार विधि चुनी जाती है।

व्यावहारिकता (Practical Considerations)

कम समय में तैयार भोजन, बड़े परिवार का भोजन तथा विशेष बनावट वाले भोजन की जरूरतें अलग होती हैं।

> केवल तेज आँच लगाना हर पदार्थ को समान रूप से जल्दी या अच्छी तरह नहीं पकाता। बाहर का रंग और अंदर का पकना अलग हो सकते हैं।

3. ऊष्मा-संचरण के सिद्धांत

Principles of Heat Transfer

ऊष्मा भोजन तक तथा भोजन के भीतर अलग-अलग तरीकों से पहुँचती है। एक ही विधि में अनेक प्रकार के ऊष्मा-संचरण साथ हो सकते हैं।

प्रकार	अर्थ	उदाहरण
चालन (Conduction)	सीधे संपर्क से ऊष्मा का स्थानांतरण	गरम तवे से रोटी तक
संवहन (Convection)	द्रव या गैस के प्रवाह से ऊष्मा का स्थानांतरण	उबलते पानी और गरम हवा का प्रवाह
विकिरण (Radiation)	विद्युतचुंबकीय ऊर्जा से ऊष्मा का स्थानांतरण	ग्रिल के गरम स्रोत से भोजन तक
माइक्रोवेव द्वारा ऊर्जा अवशोषण	खाद्य घटकों द्वारा ऊर्जा ग्रहण से ऊष्मा बनना	माइक्रोवेव में गरम होना

एक विधि में अनेक प्रक्रियाएँ (Multiple Heat-Transfer Processes)

बेकिंग में ओवन की गरम हवा से संवहन (Convection), गरम सतहों से विकिरण (Radiation) और ट्रे से चालन (Conduction) होता है। उबालने में पानी का संवहन और पदार्थ के भीतर चालन महत्त्वपूर्ण हैं।

अंदर तक ऊष्मा (Heat Penetration)

भोजन की सतह और केंद्र एक ही समय समान ताप पर नहीं पहुँचते। आकार, संरचना और ऊष्मा-स्रोत से यह अंतर बदलता है।

> माइक्रोवेव में भी पूरे पदार्थ का गरम होना हमेशा समान नहीं होता। ऊर्जा का वितरण और बाद का ऊष्मा-संचरण दोनों महत्त्वपूर्ण हैं।

4. विधियों का वर्गीकरण

Classification of Cooking Methods

पकाने की विधियों को ऊष्मा के माध्यम के आधार पर आर्द्र, शुष्क और संयुक्त विधियों में बाँटना उपयोगी है। माइक्रोवेव और सौर पकाना ऊर्जा या उपकरण के आधार पर भी समझे जाते हैं।

वर्ग	माध्यम या सिद्धांत	उदाहरण
आर्द्र ऊष्मा (Moist Heat)	जल, अन्य द्रव या भाप	उबालना, हल्का उबाल, पोचिंग, भाप और प्रेशर कुकिंग
शुष्क ऊष्मा (Dry Heat)	गरम हवा, सतह, विकिरण या वसा	बेकिंग, भूनना, ग्रिलिंग और तलना
संयुक्त विधि (Combination Method)	शुष्क और आर्द्र चरणों का उपयोग	पहले भूनकर द्रव में पकाना
विशेष ऊर्जा आधारित	ऊर्जा का अलग उपयोग	माइक्रोवेव और सौर उपकरण

तलना शुष्क वर्ग में क्यों? (Frying as a Dry-Heat Method)

यहाँ शुष्क का अर्थ जल या भाप को मुख्य पकाने का माध्यम न बनाना है। तेल द्रव होने पर भी तलना इस वर्गीकरण में शुष्क विधि माना जाता है। कुछ पुस्तकों में वसा-माध्यम की विधियाँ अलग भी दी जाती हैं।

उपकरण से अंतर (Methods and Equipment)

प्रेशर कुकर में जल या भाप मुख्य माध्यम है। ओवन में गरम हवा तथा अन्य ऊष्मा-संचरण उपयोग होते हैं। उपकरण का स्वरूप विधि को समझने में सहायता करता है।

> स्ट्यू बनाते समय केवल द्रव में धीमा पकाना आर्द्र विधि है; पहले भूनने का चरण जोड़ने पर वही व्यंजन संयुक्त विधि से बन सकता है।

5. उबालना

Boiling

उबालना खाद्य पदार्थ को उबलते जल या अन्य उपयुक्त द्रव में पकाना है। सामान्य समुद्र-तल वायुदाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक (Boiling Point) लगभग 100 °C होता है।

पक्ष	विवरण
माध्यम	जल या अन्य द्रव
उपयोग	चावल, दाल, आलू, पास्ता और कुछ अन्य पदार्थ
परिणाम	पदार्थ के अनुसार नरम बनावट तथा पाचनशीलता में बदलाव
मुख्य नियंत्रण	जल की मात्रा, समय और उबाल की तीव्रता

लाभ

यह सरल विधि है और कई पदार्थों को पर्याप्त जल के साथ पकाया जा सकता है। पकने का जल व्यंजन में रखने पर उसमें गए घटकों का योगदान बना रह सकता है।

सीमाएँ

बहुत अधिक जल और उसे फेंकना जल में घुलनशील घटकों की हानि बढ़ा सकता है। लगातार तेज उबाल से नाजुक पदार्थ टूट सकते हैं।

ताप और आँच

खुले पात्र में उबलते जल को अधिक तेज आँच देने से उसका ताप बहुत अधिक नहीं बढ़ता; वाष्पीकरण बढ़ सकता है। ढक्कन, पात्र तथा दाब की स्थिति प्रभाव डालती है।

> अधिक ऊँचाई पर वायुदाब कम होने से जल कम ताप पर उबल सकता है। ऐसे में कुछ पदार्थों को पकने में अधिक समय लग सकता है।

6. हल्के उबाल पर पकाना

Simmering

हल्के उबाल पर पकाने में द्रव को तेज उबाल के बजाय उसके निकट कम तीव्रता पर रखा जाता है। इसे सिमरिंग (Simmering) कहा जाता है।

पक्ष	विवरण
माध्यम	जल, शोरबा या अन्य द्रव
द्रव की स्थिति	हल्की गतिविधि; तेज और निरंतर बड़े बुलबुले नहीं
उपयोग	दाल, सूप, सॉस तथा कई धीमे पके व्यंजन
उद्देश्य	नियंत्रित कोमलता और स्वाद विकसित करना

तेज उबाल से अंतर (Difference from Rapid Boiling)

तेज उबाल का आंदोलन कोमल पदार्थों को तोड़ सकता है। हल्के उबाल पर पकाने से कई व्यंजनों की बनावट संभाली जा सकती है।

समय और पोषण (Time and Nutrition)

धीमी आँच का अर्थ हमेशा कम पोषक हानि नहीं है। लंबा समय ऊष्मा-संवेदी घटकों को प्रभावित कर सकता है। जल तथा कुल समय को साथ देखना चाहिए।

स्ट्यू से संबंध (Relationship with Stewing)

स्ट्यू के छोटे टुकड़े द्रव के साथ धीरे पकाए जा सकते हैं। स्ट्यू व्यंजन का स्वरूप है, जबकि हल्के उबाल पर पकाना ताप-नियंत्रण का तरीका है।

> कम तीव्रता वाली विधि का लाभ नाजुक बनावट और नियंत्रित पकने में है; हर पदार्थ के लिए अत्यधिक लंबा समय आवश्यक नहीं।

7. पोचिंग

Poaching

पोचिंग (Poaching) में नाजुक खाद्य पदार्थ को उबाल से नीचे के नियंत्रित गरम द्रव में धीरे पकाया जाता है। द्रव में तेज उफान नहीं रखा जाता।

पक्ष	विवरण
मुख्य माध्यम	जल, दूध, शोरबा या उपयुक्त द्रव
उपयुक्त पदार्थ	अंडा, कोमल मछली तथा कुछ फल
बनावट	अपेक्षाकृत कोमल और नम
नियंत्रण	द्रव का ताप, समय और पदार्थ का आकार

विशेषता

विधि में कम आंदोलन होता है। इससे नाजुक पदार्थ के टूटने की संभावना कम की जा सकती है। उदाहरण के लिए, बिना खोल का अंडा नियंत्रित गरम जल में पकाया जा सकता है।

उबालने से अंतर

उबालने में द्रव की गतिविधि अधिक होती है। पोचिंग में पदार्थ की नाजुकता के अनुसार अपेक्षाकृत कम ताप और हल्की गतिविधि रखी जाती है।

सीमाएँ

उपयुक्त नियंत्रण न होने पर बाहर और अंदर का पकना अलग हो सकता है। बहुत लंबा समय या अनावश्यक गरम द्रव बनावट बदल सकता है।

> पोचिंग, सिमरिंग और तेज उबाल में अंतर द्रव की ताप-स्थिति तथा गतिविधि का है। उनके नामों को एक-दूसरे का पूर्ण पर्याय न मानें।

8. ब्लांचिंग

Blanching

ब्लांचिंग (Blanching) खाद्य पदार्थ को थोड़े समय के लिए गरम जल या भाप से उपचारित करना है। कई उपयोगों में इसके बाद तेजी से ठंडा किया जाता है। यह प्रायः पूरी तरह पकाने के बजाय प्रारंभिक प्रक्रिया होती है।

उद्देश्य	उदाहरण
एंजाइमों की क्रिया घटाना	जमाने से पहले कुछ सब्जियों का उपचार
छिलका हटाना	कुछ पदार्थों का छिलका ढीला करना
प्रारंभिक कोमलता	आगे की तैयारी से पहले हल्का परिवर्तन
रंग और गुणवत्ता का प्रबंधन	उपयुक्त समय के अनुसार प्रक्रिया

समय का महत्त्व

उपयुक्त समय पदार्थ और आकार पर निर्भर करता है। बहुत कम उपचार से उद्देश्य पूरा नहीं होगा और अधिक समय से अनावश्यक नरमी तथा पोषक हानि बढ़ सकती है।

जल और भाप (Water and Steam)

जल में ब्लांचिंग तथा भाप से ब्लांचिंग, दोनों संभव हैं। उनके लिए समय तथा ऊष्मा पहुँचने की स्थिति अलग हो सकती है।

पूरी प्रक्रिया से अंतर (Blanching and Complete Cooking)

ब्लांचिंग को सामान्य पूर्ण पकाने या निर्जंतुकरण के समान नहीं मानना चाहिए। आगे की विधि और रखरखाव भी महत्त्वपूर्ण होते हैं।

> ब्लांचिंग एक नियंत्रित अल्पकालिक ऊष्मा-उपचार है। उसका उद्देश्य व्यंजन की अंतिम तैयारी से अलग हो सकता है।

9. भाप में पकाना

Steaming

भाप (Steam) में पकाने में खाद्य पदार्थ को उबलते जल से बनी भाप के संपर्क में रखा जाता है। पदार्थ को सामान्यतः सीधे पकाने के जल में डुबोया नहीं जाता।

पक्ष	विवरण
माध्यम	जलवाष्प
उपयोग	इडली, ढोकला, सब्जियाँ और अन्य नम व्यंजन
बनावट	पदार्थ के अनुसार कोमल तथा नम
मुख्य लाभ	जल में सीधे घुलकर निकलने की संभावना कम

ऊष्मा का योगदान (Role of Heat)

भाप भोजन की सतह पर संघनित होकर ऊष्मा देती है। उसके बाद ऊष्मा भीतर पहुँचती है। ढक्कन और भाप का पर्याप्त प्रवाह महत्त्वपूर्ण हैं।

पोषण संरक्षण (Nutrient Preservation)

सीधे जल में न डुबोने से कुछ घुलनशील घटकों की हानि कम हो सकती है। फिर भी अधिक ताप-समय से ऊष्मा-संवेदी विटामिन प्रभावित हो सकते हैं।

व्यंजन के घटक

भाप में पकाने से अपने-आप भोजन वसा-रहित नहीं हो जाता। घोल या अन्य सामग्री में वसा हो तो वह कुल योगदान में शामिल होगी।

> विधि का पोषण लाभ जल, समय, पदार्थ और वास्तविक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। भाप में पकना सभी घटकों का पूर्ण संरक्षण नहीं है।

10. प्रेशर कुकिंग

Pressure Cooking

प्रेशर कुकिंग (Pressure Cooking) में बंद और नियंत्रित दाब वाले पात्र में जल या भाप से पकाया जाता है। दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ता है और भोजन अधिक ताप पर पक सकता है।

दाब बढ़ना
बंद पात्र में नियंत्रित दाब

→

क्वथनांक बढ़ना
जल और भाप अधिक ताप पर

→

पकने का समय
कई पदार्थ अपेक्षाकृत जल्दी पकते हैं

उपयोग

दालें, साबुत फलियाँ, चावल और कुछ अन्य पदार्थ इस विधि से पकाए जाते हैं। कठोर पदार्थों का पकने का समय कई परिस्थितियों में घट सकता है।

पक्ष	व्याख्या
मुख्य माध्यम	जल तथा भाप
ताप का आधार	दाब के अनुसार जल का क्वथनांक
लाभ	समय तथा उपयुक्त उपयोग में ईंधन की बचत
नियंत्रण	मात्रा, जल, दाब और पकने का समय

पोषक प्रभाव (Effects on Nutrients)

कम समय और सीमित जल कुछ घटकों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। अधिक ताप तथा जरूरत से अधिक समय का प्रभाव भी रहता है। हर परिस्थिति में शून्य पोषक हानि नहीं होती।

उपकरण का उपयोग

पात्र को उसकी क्षमता के अनुसार भरें और दाब नियंत्रक की उचित स्थिति रखें। ढक्कन खोलने से पहले दाब का सुरक्षित रूप से निकलना आवश्यक है।

> हर प्रेशर कुकर का ताप स्थिर रूप से 121 °C नहीं होता। वास्तविक ताप उपकरण और कार्य-दाब पर निर्भर करता है।

11. आर्द्र विधियों की तुलना

Comparison of Moist-Heat Methods

विधि	द्रव या भाप की स्थिति	प्रमुख उपयोग
उबालना (Boiling)	द्रव में स्पष्ट उबाल	चावल, आलू तथा अन्य पदार्थ
सिमरिंग (Simmering)	उबाल के निकट हल्की गतिविधि	दाल, सूप और सॉस
पोचिंग (Poaching)	नाजुक पदार्थ के लिए नियंत्रित गरम द्रव	अंडा, मछली और कुछ फल
ब्लांचिंग (Blanching)	अल्पकालिक गरम जल या भाप	प्रारंभिक उपचार
भाप में पकाना (Steaming)	पदार्थ जल में डूबा नहीं रहता	इडली तथा नम व्यंजन
प्रेशर कुकिंग (Pressure Cooking)	बढ़े दाब में जल और भाप	दालें और कठोर पदार्थ

चयन का आधार

नाजुकता, आकार, जल की जरूरत और वांछित बनावट को देखकर विधि चुनी जाती है। सभी आर्द्र विधियों का ताप और समय समान नहीं होता।

पोषण का साझा पक्ष

अधिक जल में घुलने वाले घटक पकाने के द्रव में जा सकते हैं। यदि वह द्रव व्यंजन में रखा जाता है, तो उसमें गए घटकों का कुछ योगदान बना रहता है।

भिन्न उद्देश्य

ब्लांचिंग का उद्देश्य प्रारंभिक उपचार हो सकता है, जबकि उबालना पूर्ण पकाने के लिए किया जाता है। नाम समान लगने पर भी प्रक्रिया और परिणाम अलग हैं।

> आर्द्र विधि का मूल्यांकन केवल पानी की उपस्थिति से नहीं, मात्रा, ताप, समय और द्रव के उपयोग से करें।

12. भूनना और सेंकना

Roasting and Toasting

भूनने या सेंकने में खाद्य पदार्थ को गरम सतह, गरम हवा या प्रत्यक्ष ऊष्मा से पकाया जाता है। सामान्य भाषा में इन शब्दों का उपयोग कई संबंधित प्रक्रियाओं के लिए होता है।

रूप	उदाहरण
गरम तवे या पात्र पर	रोटी सेंकना और कुछ पदार्थ भूनना
प्रत्यक्ष ऊष्मा पर	भुट्टा सेंकना
गरम हवा में	कुछ पदार्थों को ओवन में भूनना

अपेक्षित परिवर्तन

जल घटने, सतह सूखने और भूरेपन से विशेष स्वाद तथा सुगंध विकसित हो सकती है। पदार्थ के अनुसार कुरकुरापन भी बन सकता है।

शुष्क और वसा सहित भूनना (Dry Roasting and Roasting with Fat)

सूखा भूनना (Roasting) तथा थोड़ी वसा में मसाला भूनना अलग प्रक्रियाएँ हैं। भारतीय रसोई में “भूनना” शब्द दोनों के लिए उपयोग हो सकता है।

मुख्य नियंत्रण

पात्र का ताप, पदार्थ की मात्रा और लगातार उलटना महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। अधिक ताप से बाहर जलना और भीतर अपर्याप्त पकना संभव है।

पोषण संबंध

कम जल से घुलकर निकलने की हानि कम हो सकती है। ऊष्मा-संवेदी घटक तथा अत्यधिक भूरापन फिर भी प्रभावित हो सकते हैं।

> शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए माध्यम और प्रक्रिया बताना उपयोगी है।

13. ग्रिलिंग और ब्रॉयलिंग

Grilling and Broiling

इन विधियों में गरम स्रोत से विकिरण का योगदान महत्त्वपूर्ण होता है। भोजन की सतह पर रंग तथा विशिष्ट स्वाद विकसित हो सकता है।

विधि	सामान्य व्यवस्था
ग्रिलिंग (Grilling)	प्रायः नीचे या पास के ऊष्मा-स्रोत पर भोजन
ब्रॉयलिंग (Broiling)	प्रायः ऊपर के गरम स्रोत के नीचे भोजन

उपयोग

सब्जियों, पनीर, मछली और मांस के उपयुक्त टुकड़ों को इस प्रकार पकाया जा सकता है। पदार्थ का आकार और मोटाई अंतिम परिणाम बदलते हैं।

ऊष्मा-संचरण (Heat Transfer)

विकिरण के साथ गरम हवा और संपर्क वाली सतह का प्रभाव भी हो सकता है। किसी एक विधि में केवल एक प्रकार का ऊष्मा-संचरण नहीं होता।

बनावट और रंग (Texture and Colour)

सतह पर भूरापन विकसित होता है, जबकि भीतर कोमलता बनाए रखने के लिए समय और ताप का संतुलन चाहिए। केवल बाहर का रंग अंदर के पकने का प्रमाण नहीं है।

जले भाग का प्रश्न

अत्यधिक प्रत्यक्ष ताप तथा जलने से स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रक्रिया को नियंत्रित रखना महत्त्वपूर्ण है।

> ग्रिलिंग, ओवन में बेकिंग और तवे पर सेंकना सभी शुष्क विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऊष्मा पहुँचने का प्रमुख तरीका अलग होता है।

14. बेकिंग

Baking

बेकिंग (Baking) में बंद ओवन के गरम वातावरण से भोजन पकाया जाता है। गरम हवा, गरम सतहें और ट्रे मिलकर ऊष्मा देती हैं।

पक्ष	विवरण
उपयोग	ब्रेड, केक, बिस्कुट और अन्य व्यंजन
ऊष्मा-संचरण (Heat Transfer)	संवहन, विकिरण और संपर्क से चालन
मुख्य नियंत्रण	ओवन ताप, समय, पात्र और घोल की संरचना
बनावट	भीतर का पकना और सतह का रंग विकसित होना

ओवन का प्रारंभिक ताप (Preheating the Oven)

कई व्यंजनों में पहले से ओवन को उपयुक्त ताप पर लाना प्रक्रिया की स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण होता है। वास्तविक जरूरत व्यंजन और उपकरण पर निर्भर करती है।

सामग्री का प्रभाव (Effects of Ingredients)

आटा, शर्करा, वसा, अंडा और द्रव की मात्रा घोल की संरचना तथा तैयार पदार्थ की बनावट बदलती है। बेकिंग की विधि से भोजन अपने-आप कम वसा वाला नहीं हो जाता।

सीमाएँ

असमान ताप, गलत समय या अनुचित पात्र से बाहर और भीतर का पकना अलग हो सकता है। ओवन बार-बार खोलने से ताप का नियंत्रण प्रभावित हो सकता है।

> बेकिंग एक विधि है; केक या बिस्कुट की पौष्टिकता उसके सभी घटकों और वास्तविक मात्रा पर निर्भर करती है।

15. सॉटे और स्टर-फ्राइंग

Sauteing and Stir-Frying

इन विधियों में अपेक्षाकृत कम वसा के साथ गरम पात्र में भोजन जल्दी पकाया जाता है। स्टर-फ्राइंग (Stir-Frying) में छोटे टुकड़ों को चलाना या उलटना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

पक्ष	विवरण
माध्यम	गरम पात्र तथा थोड़ी वसा
उपयुक्त रूप	छोटे या पतले टुकड़े
समय	सामान्यतः अपेक्षाकृत कम
उपयोग	सब्जियाँ तथा अन्य उपयुक्त घटक

गर्मी और मात्रा (Heat and Food Quantity)

बहुत अधिक पदार्थ एक साथ डालने से पात्र का ताप घट सकता है। निकलने वाले जल के कारण प्रक्रिया तलने या जल्दी भूनने के बजाय अधिक भाप वाली बन सकती है।

पोषक संरक्षण (Nutrient Preservation)

कम समय और कम अतिरिक्त जल कुछ पोषक तत्त्वों के संरक्षण में सहायक हो सकते हैं। अधिक ताप तथा वास्तविक प्रक्रिया का प्रभाव फिर भी रहता है।

तेल की मात्रा (Amount of Oil)

वसा कितनी डाली गई और कितना भोजन बना, दोनों देखकर प्रति सेवन योगदान समझा जाता है। “थोड़ा तेल” शब्द वास्तविक मात्रा का स्थान नहीं लेता।

> इस विधि में छोटे टुकड़े, गरम पात्र और समय का नियंत्रण मिलकर परिणाम देते हैं।

16. कम गहराई में तलना

Shallow Frying

कम गहराई में तलने को शैलो फ्राइंग कहा जाता है। भोजन तेल या वसा में पूरा डूबा नहीं रहता और उसे आवश्यकता के अनुसार पलटा जाता है।

पक्ष	विवरण
वसा की मात्रा	डीप फ्राइंग से कम गहराई
संपर्क	भोजन का कुछ भाग तेल या गरम सतह के संपर्क में
उपयोग	पराठा, टिक्की, कटलेट और कुछ अन्य पदार्थ
मुख्य नियंत्रण	ताप, पलटना और अंदर तक पकना

परिणाम

सतह पर भूरापन तथा कुरकुरापन विकसित हो सकता है। भीतर का पकना पदार्थ की मोटाई और ताप पर निर्भर करता है।

तेल का अवशोषण (Oil Absorption)

तेल कितना अवशोषित होगा, यह पदार्थ, सतह, नमी, ताप और समय से बदलता है। कम गहराई में तलना हमेशा प्रति सेवन सबसे कम वसा देने वाला परिणाम नहीं बनाता।

पोषण योगदान

मूल खाद्य पदार्थ के साथ डाली गई तथा अवशोषित वसा अंतिम ऊर्जा में योगदान देती है।

> शैलो फ्राइंग और डीप फ्राइंग का मुख्य अंतर वसा की गहराई तथा भोजन के डूबने का है; केवल कुल तेल के अनुमान से पूरी तुलना नहीं होती।

17. गहरे तेल में तलना

Deep Frying

डीप फ्राइंग में भोजन गरम तेल या वसा में लगभग पूरा डूबा रहता है। तेल की संवहनीय ऊष्मा और भोजन के भीतर चालन से पकना होता है।

पक्ष	विवरण
उपयोग	पूरी, पकौड़ा, समोसा और अन्य पदार्थ
सतह	जल घटने से पपड़ी तथा कुरकुरापन
भीतर	पदार्थ और आकार के अनुसार पकना
अतिरिक्त योगदान	अवशोषित तेल से वसा और ऊर्जा

तेल के ताप का प्रभाव (Effect of Oil Temperature)

अनुपयुक्त कम ताप से प्रक्रिया लंबी हो सकती है और तेल का अवशोषण बदल सकता है। बहुत अधिक ताप से बाहर जल्दी भूरा होना तथा भीतर अधूरा पकना संभव है।

बार-बार गरम करना (Repeated Heating)

तेल में ऑक्सीकरण, अपघटन तथा अन्य परिवर्तन होते हैं। बहुत लंबे समय या बार-बार गरम करने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है।

भोजन के ठंडा होने पर

कुछ पदार्थों में तलने के बाद ठंडा होने के दौरान भी तेल सतह से भीतर जा सकता है। तेल-ग्रहण केवल तलते समय की प्रक्रिया नहीं है।

> सतह पर पपड़ी बनना तेल के अवशोषण या भीतर की नमी के निकलने को पूरी तरह रोक नहीं देता।

18. एयर फ्राइंग

Air Frying

एयर फ्रायर में गरम हवा तेजी से प्रवाहित होकर भोजन की सतह को पकाती है। यह मूलतः गरम हवा से पकाने की शुष्क विधि है; भोजन गहरे तेल में नहीं डूबता।

पक्ष	विवरण
मुख्य माध्यम	गरम हवा
योगदान	संवहन तथा अन्य ऊष्मा-संचरण
उपयोग	उपयुक्त छोटे टुकड़े और कुरकुरे व्यंजन
वसा	डाले गए तेल और भोजन की मूल वसा पर निर्भर

तेल की तुलना (Comparison of Oil Use)

गहरे तेल में तलने की तुलना में कई व्यंजनों में कम अतिरिक्त तेल लग सकता है। फिर भी अंतिम ऊर्जा पूरे खाद्य पदार्थ तथा वास्तविक सामग्री से निर्धारित होती है।

बनावट का प्रश्न

हवा का प्रवाह, टुकड़ों का आकार और एक साथ रखी मात्रा परिणाम बदलते हैं। अधिक भीड़ से सतह पर समान प्रभाव नहीं पड़ सकता।

ओवन से संबंध

गरम हवा वाले ओवन और एयर फ्रायर में सिद्धांत का संबंध है। आकार, हवा की गति तथा व्यवस्था अलग हो सकती है।

> “एयर फ्राइंग” नाम को डीप फ्राइंग की समान प्रक्रिया न समझें। विधि का वास्तविक माध्यम गरम हवा है।

19. संयुक्त विधियाँ

Combination Cooking Methods

संयुक्त विधि में शुष्क तथा आर्द्र ऊष्मा के चरण शामिल होते हैं। पहले सतह का रंग विकसित किया जा सकता है, फिर द्रव के साथ धीरे पकाया जाता है।

रूप	मुख्य प्रक्रिया
ब्रेजिंग (Braising)	अपेक्षाकृत बड़े टुकड़े पहले भूनकर सीमित द्रव में ढककर पकाना
पहले भूनकर स्ट्यू बनाना	छोटे टुकड़ों को रंग देकर द्रव के साथ धीमा पकाना
कई भारतीय मिश्रित व्यंजन	मसाला या पदार्थ भूनना, फिर जल डालकर पकाना

दोनों चरणों का उद्देश्य (Purpose of Both Stages)

शुष्क चरण से भूरापन और स्वाद विकसित हो सकता है। आर्द्र चरण से कोमलता तथा अंदर तक पकना प्राप्त किया जाता है।

स्ट्यू की अलग स्थिति

यदि पदार्थ बिना प्रारंभिक भूनने के सीधे द्रव में धीमे पकाया जाए, तो प्रक्रिया आर्द्र विधि हो सकती है। हर स्ट्यू में दोनों चरण अनिवार्य नहीं हैं।

नमी और सतह (Moisture and Surface Changes)

पहले भूनना स्वाद विकसित करता है। यह नमी को अंदर बंद करने वाली पूर्ण सील नहीं बनाता। द्रव और पकने के समय का महत्त्व बना रहता है।

> संयुक्त विधि पहचानने के लिए नाम के साथ वास्तविक चरण देखें।

20. माइक्रोवेव में पकाना

Microwave Cooking

माइक्रोवेव (Microwave) में विद्युतचुंबकीय ऊर्जा खाद्य पदार्थ के भीतर अवशोषित होकर ऊष्मा बनाती है। जल जैसे ध्रुवीय घटकों और अन्य खाद्य विशेषताओं का इसमें योगदान होता है।

पक्ष	विवरण
उपयोग	पकाना, गरम करना और उपयुक्त ढंग से पिघलाना
लाभ	कई पदार्थों में कम समय तथा कम अतिरिक्त जल
सीमा	असमान ऊर्जा वितरण से गरम और ठंडे भाग
सतह का रंग	केवल माइक्रोवेव मोड में पारंपरिक ओवन जैसा भूरापन सीमित

समान गरम करना (Uniform Heating)

पदार्थ को चलाना, टुकड़ों की व्यवस्था बदलना तथा निर्धारित रुकने का समय देना ताप के वितरण में सहायक हो सकता है। आकार और मात्रा भी महत्त्वपूर्ण हैं।

पोषक प्रभाव (Effects on Nutrients)

कम जल और समय कुछ तत्त्वों का संरक्षण कर सकते हैं। अधिक गरम करने से हानि हो सकती है। विधि को अपने-आप पोषक-विनाशकारी नहीं माना जाता।

पात्र और मोड (Containers and Cooking Modes)

उपयुक्त माइक्रोवेव-संगत पात्र का उपयोग करें। धातु या अन्य सहायक वस्तुओं का उपयोग उपकरण के निर्देश और उसके मोड के अनुसार होता है।

> माइक्रोवेव की ऊर्जा गैर-आयनीकारी है। सामान्य माइक्रोवेव पकाने से भोजन रेडियोधर्मी नहीं बनता।

21. सौर पकाना और अन्य उपकरण

Solar Cooking and Other Appliances

सौर पकाने में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग होता है। उपकरण के प्रकार के अनुसार ऊर्जा एकत्र करने और भोजन तक पहुँचाने का तरीका बदलता है।

उपकरण या व्यवस्था	मुख्य आधार
बॉक्स प्रकार सौर कुकर	अवशोषित सौर ऊर्जा और ऊष्मा का संरक्षण
सौर संकेंद्रक	सूर्य की ऊर्जा को सीमित क्षेत्र पर केंद्रित करना
विद्युत ओवन	विद्युत ऊर्जा से गरम स्रोत और हवा
इंडक्शन चूल्हा (Induction Cooktop)	उपयुक्त पात्र में विद्युतचुंबकीय प्रेरण से ऊष्मा

सौर विधि का उपयोग (Use of Solar Cooking)

दाल, चावल तथा कुछ अन्य व्यंजन उपयुक्त सौर उपकरण में बनाए जा सकते हैं। धूप, मौसम, पात्र और उपकरण की स्थिति समय तथा परिणाम बदलते हैं।

सीमाएँ

सूर्य की उपलब्धता और दिन के समय पर निर्भरता रहती है। सभी प्रकार के सौर उपकरण हर व्यंजन या तलने जैसी प्रक्रिया के लिए समान नहीं होते।

उपकरण और विधि

इंडक्शन चूल्हे पर उबालना, भूनना या तलना किया जा सकता है। इंडक्शन ऊष्मा उत्पन्न करने की व्यवस्था है; वह स्वयं एक ही पकाने की विधि नहीं है।

> ऊर्जा-स्रोत और खाना पकाने का माध्यम अलग आधार हैं।

22. कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन

Changes in Carbohydrates

ऊष्मा, जल और समय से कार्बोहाइड्रेट की संरचना तथा बनावट में परिवर्तन होते हैं। स्टार्च और शर्करा का व्यवहार समान नहीं है।

परिवर्तन	मुख्य अर्थ	उदाहरण
जिलेटिनीकरण (Gelatinization)	जल और ऊष्मा से स्टार्च कणों का फूलना तथा व्यवस्था बदलना	दलिया और पके चावल
डेक्स्ट्रिनीकरण (Dextrinization)	शुष्क ऊष्मा से स्टार्च का छोटे घटकों में टूटना	कुछ भुने आटे की प्रक्रियाएँ
कैरेमेलीकरण (Caramelization)	शर्करा पर ऊष्मा से रंग और स्वाद का विकास	गरम की गई चीनी

पाचनशीलता (Digestibility)

जल के साथ पकाने से कई स्टार्चयुक्त पदार्थों की उपलब्धता और पाचनशीलता बढ़ सकती है। परिणाम पदार्थ और संरचना पर निर्भर है।

ठंडा होने का परिवर्तन (Changes during Cooling)

पका स्टार्च ठंडा होने पर पुनर्व्यवस्थित हो सकता है। इससे बनावट और कुछ स्थितियों में प्रतिरोधी स्टार्च (Resistant Starch) का योगदान बदल सकता है।

प्रक्रिया के नाम (Names of Processes)

जिलेटिनीकरण स्टार्च की प्रक्रिया है; जिलेटिन प्रोटीन से अलग पदार्थ है। दोनों नामों की समानता के कारण उन्हें एक न समझें।

> कैरेमेलीकरण में शर्करा का ऊष्मीय परिवर्तन होता है। इसे प्रोटीन और अपचायक शर्करा की मैलार्ड अभिक्रिया से अलग रखें।

23. प्रोटीन में परिवर्तन

Changes in Proteins

ऊष्मा से प्रोटीन की मूल स्थानिक संरचना बदल सकती है। इसे विकृतिकरण (Denaturation) कहा जाता है। कुछ परिस्थितियों में जमना या अन्य संरचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं।

परिवर्तन	उदाहरण
विकृतिकरण (Denaturation)	ऊष्मा से प्रोटीन की संरचना में बदलाव
स्कंदन या जमना (Coagulation)	गरम होने पर अंडे के सफेद भाग का जमना
कोमलता में बदलाव	उपयुक्त आर्द्र पकाने से कुछ संयोजी ऊतकों में परिवर्तन
कठोरता	अधिक ताप-समय से कुछ प्रोटीन-समृद्ध पदार्थों का सख्त होना

पाचनशीलता का पक्ष

उपयुक्त पकाना कई प्रोटीनों की पाचनशीलता सुधार सकता है। कुछ ऊष्मा-संवेदी पोषक-विरोधी घटकों का प्रभाव भी घट सकता है।

अत्यधिक ताप (Excessive Heat)

बहुत अधिक ताप और अनावश्यक समय से बनावट तथा कुछ अमीनो अम्लों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। प्रभाव पदार्थ और साथ मौजूद घटकों पर निर्भर करता है।

अम्ल और ऊष्मा (Acid and Heat)

प्रोटीन का जमना केवल ऊष्मा से नहीं होता। अम्ल तथा अन्य कारक भी भूमिका निभाते हैं; दूध से पनीर बनने में यह संबंध देखा जाता है।

> विकृतिकरण का अर्थ प्रोटीन की सारी पोषण उपयोगिता समाप्त होना नहीं है। संरचना और पाचनशीलता में परिवर्तन अलग-अलग समझें।

24. वसा में परिवर्तन

Changes in Fats

वसा गरम होने पर पिघल सकती है और अधिक ताप-समय में रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। तलने के तेल में भोजन की नमी तथा वायु का प्रभाव रहता है।

परिवर्तन	मूल अर्थ
भौतिक परिवर्तन	पिघलना और तरलता बदलना
ऑक्सीकरण (Oxidation)	ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया और गुणवत्ता में बदलाव
जल-अपघटन (Hydrolysis)	नमी की उपस्थिति में कुछ वसा घटकों का टूटना
बहुलकीकरण (Polymerization)	लंबे या बार-बार ताप से जटिल परिवर्तन

धूम्र बिंदु (Smoke Point)

धूम्र बिंदु (Smoke Point) वह स्थिति है जहाँ गरम वसा से स्पष्ट धुआँ निकलने लगता है। यह वसा के प्रकार, परिष्करण और पूर्व उपयोग से प्रभावित होता है। सभी तेलों का एक ही धूम्र बिंदु नहीं होता।

तेल का अवशोषण (Oil Absorption)

पदार्थ की नमी, छिद्रयुक्त संरचना, सतह और ताप तेल के ग्रहण को बदलते हैं। तलने के बाद ठंडा होने का भी प्रभाव हो सकता है।

पोषण और गुणवत्ता (Nutrition and Quality)

तला भोजन मूल पदार्थ के साथ अवशोषित वसा की ऊर्जा देता है। अधिक ताप और बार-बार उपयोग से तेल की गुणवत्ता बदलती है।

> तेल का रंग या नाम अकेले उसकी वर्तमान गुणवत्ता नहीं बताता। प्रक्रिया और उपयोग का इतिहास भी महत्त्वपूर्ण हैं।

25. विटामिन और खनिजों पर प्रभाव

Effects on Vitamins and Minerals

पोषक तत्त्वों का परिवर्तन ऊष्मा, जल, ऑक्सीजन और पकाने के समय से जुड़ा है। सभी विटामिन और खनिज समान व्यवहार नहीं करते।

घटक	प्रभाव का उदाहरण
विटामिन C	ऊष्मा, ऑक्सीजन तथा जल में निकलने से हानि
थायमिन और कुछ अन्य B विटामिन	समय, ताप और परिस्थिति के अनुसार प्रभाव
जल में घुलनशील घटक	पकाने के द्रव में जाना
वसा में घुलनशील विटामिन	भोजन, वसा और प्रक्रिया के अनुसार उपलब्धता बदलना
खनिज	जल में निकलना; सामान्य पकाने की ऊष्मा से स्वयं नष्ट नहीं होना

द्रव का उपयोग (Use of Cooking Liquid)

यदि जल में गए घटकों वाला द्रव व्यंजन के साथ ग्रहण किया जाए, तो उसका कुछ योगदान बना रहता है। द्रव फेंकने पर वह भाग आहार से निकल जाता है।

कुल मात्रा और उपलब्धता (Total Amount and Bioavailability)

किसी तत्त्व की कुल मात्रा घटने पर भी उसकी उपलब्धता में अलग परिवर्तन हो सकता है। केवल कच्चे-पके प्रति 100 ग्राम आँकड़ों से पूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

> खाना पकाने से खनिज “जलकर नष्ट” नहीं होते। वास्तविक हानि प्रायः पदार्थ या द्रव के अलग होकर फेंके जाने से संबंधित होती है।

26. रंग, स्वाद और भूरापन

Colour, Flavour and Browning

पकाने से प्राकृतिक रंगद्रव्य तथा स्वाद देने वाले घटक बदलते हैं। कुछ परिवर्तन वांछित होते हैं और कुछ गुणवत्ता घटाते हैं।

प्रक्रिया	मुख्य संबंध
मैलार्ड अभिक्रिया (Maillard Reaction)	अपचायक शर्करा और अमीनो समूहों से भूरापन तथा सुगंध
कैरेमेलीकरण (Caramelization)	शर्करा का ऊष्मा से रंग और स्वाद बदलना
हरे रंग का परिवर्तन	क्लोरोफिल पर अम्ल, ऊष्मा और समय का प्रभाव
प्राकृतिक रंगों में बदलाव	पदार्थ तथा प्रक्रिया के अनुसार रंगद्रव्य बदलना

वांछित भूरापन (Desirable Browning)

ब्रेड की सतह और कई भुने पदार्थों में रंग तथा सुगंध विकसित होती है। अत्यधिक भूरापन और जलना अलग स्थिति है।

हरी सब्जियाँ (Green Vegetables)

अधिक समय और अम्लीय परिस्थितियाँ हरे रंग को बदल सकती हैं। रंग बचाने के लिए क्षार या सोडा डालने से बनावट तथा कुछ विटामिन प्रभावित हो सकते हैं।

रंग और सुरक्षा

सुंदर रंग अपने-आप भीतर तक पकने का प्रमाण नहीं है। रंग का परिवर्तन पोषण की पूरी जानकारी भी नहीं देता।

> मैलार्ड अभिक्रिया और कैरेमेलीकरण दोनों भूरापन दे सकती हैं, लेकिन उनके अभिकारक और प्रक्रिया अलग हैं।

27. पकाने से पहले की तैयारी

Preparation before Cooking

धोना, छीलना, काटना, भिगोना और पीसना अंतिम पकने तथा पोषण योगदान को प्रभावित करते हैं। इनका उपयोग उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए।

प्रक्रिया	प्रभाव
धोना (Washing)	मिट्टी और अवांछित सतही पदार्थ हटाना
छीलना (Peeling)	कुछ पदार्थों में रेशा तथा अन्य घटक कम हो सकते हैं
काटना (Cutting)	सतह क्षेत्र और पकने का समय बदलना
भिगोना (Soaking)	जल-ग्रहण तथा बाद की प्रक्रिया में बदलाव
पीसना (Grinding)	कणों का आकार और खाद्य संरचना बदलना

धोने का क्रम (Sequence of Washing)

सब्जियों को काटने से पहले धोना सामान्यतः उपयोगी है। कटे टुकड़ों को लंबे समय अधिक जल में रखने से कुछ घुलनशील घटक निकल सकते हैं।

भिगोने का संदर्भ

कुछ पदार्थों में भिगोना पकने और पाचनशीलता के लिए उपयोगी है। भिगोने का जल रखना या हटाना पदार्थ, सुरक्षा और अपेक्षित प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

छोटे टुकड़ों का संतुलन

छोटे टुकड़े जल्दी पक सकते हैं, लेकिन अधिक सतह से जल और वायु के संपर्क का प्रभाव बढ़ता है। आवश्यकता के अनुसार आकार रखें।

> तैयारी की हर प्रक्रिया का प्रभाव एक जैसा नहीं है। लाभ, पोषण योगदान और खाद्य सुरक्षा को साथ समझें।

28. पोषक तत्त्वों का संरक्षण

Preservation of Nutrients

पोषण संरक्षण में विधि का नाम अकेला निर्णायक नहीं है। वास्तविक जल, ताप, समय, ऑक्सीजन और खाए गए हिस्से का महत्त्व होता है।

उपाय	मुख्य आधार
उपयुक्त जल	अनावश्यक घुलकर निकलने की हानि सीमित करना
आवश्यक समय तक पकाना	अत्यधिक ऊष्मा-संपर्क घटाना
अनावश्यक बार-बार गरम न करना	अतिरिक्त ताप-समय कम रखना
द्रव का उपयुक्त उपयोग	उसमें गए पोषण घटकों का योगदान बनाए रखना
सही तैयारी	अनावश्यक छीलना और लंबे जल-संपर्क को सीमित करना

ढक्कन का उपयोग (Use of a Lid)

ढक्कन ऊष्मा तथा भाप बनाए रखने में सहायता कर सकता है। इसका उपयोग व्यंजन और प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

विधियों की तुलना (Comparison of Methods)

भाप, सीमित जल में पकाना और कुछ माइक्रोवेव प्रक्रियाएँ कुछ तत्त्वों के संरक्षण में सहायक हो सकती हैं। खाद्य पदार्थ तथा जरूरत से अधिक पकने का प्रभाव बना रहता है।

पूर्ण संरक्षण का भ्रम

किसी एक विधि को सभी पदार्थों और सभी पोषक तत्त्वों के लिए हमेशा सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता।

> सही लक्ष्य पर्याप्त पकना, स्वीकार्यता, सुरक्षा और अनावश्यक पोषक हानि को कम करना है।

29. खाद्य पदार्थ के अनुसार चयन

Choosing Methods for Different Foods

पदार्थ या उद्देश्य	संभावित विधि	चयन का कारण
दाल और साबुत फलियाँ	जल में पकाना या प्रेशर कुकिंग	नरम बनावट और पाचनशीलता
इडली और ढोकला	भाप	नम तथा छिद्रयुक्त बनावट
रोटी	गरम तवे पर सेंकना	पतले आकार का पकना
ब्रेड और केक	बेकिंग (Baking)	घोल की संरचना और ओवन में पकना
नाजुक अंडा या मछली	उपयुक्त पोचिंग	कम आंदोलन और कोमल बनावट
कुरकुरी पूरी या पकौड़ा	डीप फ्राइंग (Deep Frying)	सतह की विशेष बनावट
छोटे सब्जी के टुकड़े	उपयुक्त जल्दी भूनना या भाप	पदार्थ और अपेक्षित परिणाम के अनुसार

विकल्प का अर्थ

एक ही पदार्थ कई विधियों से पक सकता है। आलू उबाला, बेक किया या तला जा सकता है। हर रूप की ऊर्जा, बनावट और वसा का योगदान अलग होगा।

मात्रा और उपकरण

पात्र में भोजन की मात्रा तथा टुकड़ों की मोटाई नियंत्रण बदलती है। सामान्य नाम से निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

> विधि का चयन अंतिम व्यंजन के उद्देश्य और खाद्य पदार्थ की प्रकृति से जुड़ा है।

30. समस्या, कारण और सुधार

Problems, Causes and Corrections

समस्या	संभावित कारण	प्रक्रिया में सुधार
बाहर भूरा, भीतर अधपका	अधिक ताप या बहुत मोटे टुकड़े	ताप और आकार के अनुसार समय नियंत्रित करना
सब्जी बहुत नरम	जरूरत से अधिक समय	उपयुक्त अवधि और विधि चुनना
अधिक तेल ग्रहण	पदार्थ तथा ताप-समय का प्रभाव	मात्रा, ताप और प्रक्रिया का नियंत्रण
माइक्रोवेव में असमान ताप	ऊर्जा वितरण, आकार या व्यवस्था	चलाना, घुमाना और उपयुक्त रुकने का समय
दाल देर से पकना	पदार्थ की कठोरता, जल या प्रक्रिया	भिगोना तथा उपयुक्त जल-दाब का उपयोग

निदान का तरीका

एक परिणाम के अनेक कारण हो सकते हैं। केवल एक लक्षण देखकर एक ही कारण निश्चित नहीं माना जाता। पदार्थ, उपकरण और पूरी प्रक्रिया देखें।

सुधार का उद्देश्य

अधिक ताप लगाना हर समस्या का समाधान नहीं है। कभी ताप घटाना, टुकड़ों का आकार बदलना या भोजन की मात्रा कम करना उपयोगी होता है।

अंतिम गुणवत्ता (Final Quality)

उपयुक्त विधि से अपेक्षित बनावट, पर्याप्त पकना और सुरक्षा का संतुलन बनाया जाता है।

> प्रक्रिया के कारण को समझकर परिवर्तन करें; केवल पकाने का समय बढ़ाना हमेशा सही सुधार नहीं है।

31. त्वरित पुनरावृत्ति

Quick Revision

पद या विधि	याद रखने योग्य बिंदु
चालन (Conduction)	सीधे संपर्क से ऊष्मा
संवहन (Convection)	द्रव या गैस के प्रवाह से ऊष्मा
विकिरण (Radiation)	विद्युतचुंबकीय ऊर्जा से स्थानांतरण
उबालना (Boiling)	सामान्य वायुदाब पर जल लगभग 100 °C पर उबलता है
भाप	सामान्यतः भोजन सीधे जल में नहीं डूबता
प्रेशर कुकिंग (Pressure Cooking)	दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है
बेकिंग (Baking)	ओवन की गरम हवा और अन्य ऊष्मा-संचरण
शैलो फ्राइंग (Shallow Frying)	भोजन तेल में पूरा नहीं डूबता
डीप फ्राइंग (Deep Frying)	भोजन गरम तेल में लगभग पूरा डूबता है
संयुक्त विधि (Combination Method)	शुष्क तथा आर्द्र चरण
माइक्रोवेव (Microwave)	ऊर्जा अवशोषण से ऊष्मा; असमान गरम होना संभव
ब्लांचिंग (Blanching)	अल्पकालिक प्रारंभिक ऊष्मा-उपचार

मुख्य अंतर (Key Distinctions)

- उपकरण, ऊर्जा-स्रोत और पकाने की विधि अलग आधार हैं।
- प्रोटीन का विकृतिकरण और पूर्ण पोषण-विनाश समान नहीं हैं।
- खनिज सामान्य ऊष्मा से नष्ट नहीं होते; द्रव में निकल सकते हैं।

> पोषण संरक्षण = पदार्थ + तैयारी + जल + ताप + समय + वास्तविक सेवन का संयुक्त परिणाम।